Poznámka pro učitele. *Navazuje na tvorbu grafu a jeho posuny. Dnešní otázka je obrácená: místo kreslení z předpisu budou žáci sestavovat předpis z několika údajů. Zatím nepoužívat logaritmy ani exponenciální rovnice s neznámým exponentem.*

Z bodu zpět k předpisu

Základní exponenciální funkci popisuje předpis $f(x) = a^x$. Známe-li bod grafu s nenulovou první souřadnicí, můžeme hledat základ a. Při určování odmocniny vždy respektujeme podmínku $a > 0$.

Příklad 1

Urči předpis $f(x) = a^x$, pokud graf prochází bodem $[2; 9]$. Sestroj ještě dva snadno počitatelné body grafu.

Řešení:

$$\begin{aligned} f(2) &= 9, \\ a^2 &= 9, \\ a &= 3 \quad (a > 0). \end{aligned}$$

Proto $f(x) = 3^x$. Na grafu leží například body $[0; 1]$ a $[1; 3]$.

Příklad 2

Graf základní exponenciální funkce prochází bodem $[-1; 4]$. Sestav její předpis a urči monotónnost.

Řešení:

$$\begin{aligned} a^{-1} &= 4, \\ \frac{1}{a} &= 4, \\ a &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Předpis je $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ a funkce klesá.

Když funkce nezačíná na hodnotě jedna

V aplikacích často známe počáteční hodnotu b a za každý další krok násobíme stálým číslem a. Pak používáme model $g(x) = b \cdot a^x$, kde $b > 0$ a $a > 0$, $a \neq 1$. Nejde o základní tvar a^x, ale o jeho svisle násobenou variantu.

Příklad 3

Sestav předpis $g(x) = b \cdot a^x$, jestliže $g(0) = 5$ a $g(1) = 15$.

Řešení:

$$\begin{aligned} g(0) &= b \cdot a^0 = b = 5, \\ g(1) &= 5a = 15, \\ a &= 3. \end{aligned}$$

Hledaná funkce je $g(x) = 5 \cdot 3^x$. Kontrola: $g(0) = 5$, $g(1) = 15$.

Příklad 4

Funkce $h(x) = b \cdot a^x$ splňuje $h(0) = 2$ a $h(2) = 18$. Urči předpis a hodnotu $h(3)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} h(0) &= b = 2, \\ h(2) &= 2a^2 = 18, \\ a^2 &= 9, \\ a &= 3 \quad (a > 0). \end{aligned}$$

Tedy $h(x) = 2 \cdot 3^x$ a $h(3) = 54$.

Poznámka pro učitele. *Dobrý rychlý test porozumění: v předpisu $b \cdot a^x$ určujeme b z hodnoty pro $x = 0$; teprve potom hledáme a. Srovnej s lineární funkcí, kde se po jednotkovém kroku hodnoty sčítají.*

Samostatná práce 1

a) Urči $f(x) = a^x$, pokud $f(2) = \frac{1}{25}$.
b) Urči $g(x) = b \cdot a^x$, pokud $g(0) = 3$ a $g(1) = 12$.
c) Urči $h(x) = b \cdot a^x$, pokud $h(0) = 8$ a $h(2) = 2$.

Řešení:

a) $a^2 = \frac{1}{25}$, tedy $a = \frac{1}{5}$ a $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$.
b) $b = 3$ a $3a = 12$, tedy $g(x) = 3 \cdot 4^x$.
c) $b = 8$, $8a^2 = 2$, $a = \frac{1}{2}$, tedy $h(x) = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Rozšíření 1

Předpis $k(x) = a^{x-p} + 2$ má asymptotu $y = 2$ a prochází body $[1; 3]$ a $[2; 5]$. Urči $a > 0$ a p, víš-li, že $a \neq 1$.

Řešení: Z rovností $a^{1-p} = 1$ a $a^{2-p} = 3$ plyne $1 - p = 0$, tedy $p = 1$; druhá rovnost pak dává $a = 3$. Proto $k(x) = 3^{x-1} + 2$.

Domácí úkol

a) Sestav $f(x) = a^x$ z bodu $[-1; 2]$.
b) Sestav $g(x) = b \cdot a^x$ z hodnot $g(0) = 4$, $g(1) = 6$.
c) Vysvětli, jaký význam mají parametry a a b v předpisu $b \cdot a^x$.

Řešení:

a) $a^{-1} = 2$, tedy $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
b) $b = 4$, $4a = 6$, $a = \frac{3}{2}$, tedy $g(x) = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x$.
c) b je počáteční hodnota a a je násobný koeficient při zvýšení x o jednu.